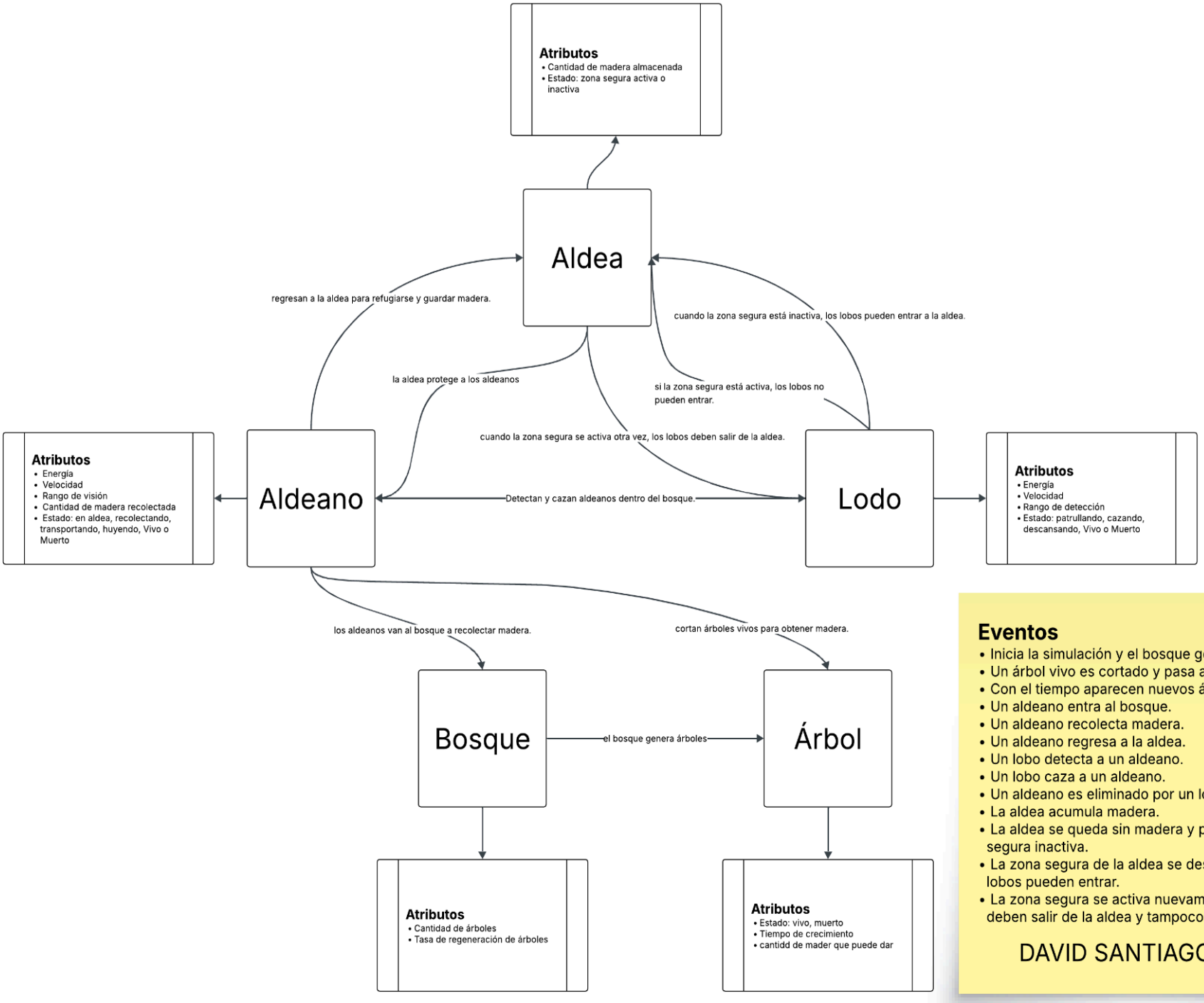
ENTORNOS Y SIMULACIÓN
PARCIAL 20%
SISTEMA DINÁMICO DE AGENTES

David Santiago Amaya Reyes - 55823026

Universidad de Boyacá
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Ingeniería Multimedia
Tunja 2026

Modelo conceptual



Eventos

- Inicia la simulación y el bosque genera árboles.
- Un árbol vivo es cortado y pasa a estado muerto.
- Con el tiempo aparecen nuevos árboles.
- Un aldeano entra al bosque.
- Un aldeano recolecta madera.
- Un aldeano regresa a la aldea.
- Un lobo detecta a un aldeano.
- Un lobo caza a un aldeano.
- Un aldeano es eliminado por un lobo.
- La aldea acumula madera.
- La aldea se queda sin madera y pasa a zona segura inactiva.
- La zona segura de la aldea se desactiva y los lobos pueden entrar.
- La zona segura se activa nuevamente y los lobos deben salir de la aldea y tampoco pueden entrar.

DAVID SANTIAGO AMAYA...

Caso 3: Aldea, Lobos y Bosque

Esta simulación se basa más se basa en la interacción más que todo de Los Aldeanos y los lobos Los Aldeanos buscan madera para mantener el refugio o la aldea para que no dentro de los lobos mientras que Los Lobos patrullan alrededor de la aldea ya que necesitan comer a los aldeanos para sobrevivir.

Aldeanos: Los Aldeanos en este caso tienen como Estados con **En la aldea** que está lo que hace es que, El aldeano explore dentro de la aldea mientras que esté activa el otro estado es **yendo al Bosque** Esta es el estado El aldeano sale de la zona de la aldea y Buscar árboles ya que la aldea los necesita el otro estado de **recolectando** que esto significa que encuentra un árbol Lo corta y consigue madera para luego regresar a la aldea a dejar esta madera eso me lleva al siguiente estado Que es **regresando** qué lleva la manera al centro de la aldea Y esa manera se guardará dentro de la aldea y como otro estado está el **huyendo** que si encuentra un lobo este para sobrevivir se dirige al centro de aldea donde está refugiado por la zona segura

Lobos: Para los Lobos tienen como estados **patrullando** el cual hace que lo patrulle cerca a la aldea a la espera que salga un aldeano como siguiente estado tiene **cazando** eso significa que se encuentra un aldeano se acerque y se lo coma el siguiente estado es **descansando** el cual significa si se queda en energía puede recuperarla si se queda quieto por unos segundos

Bosque: El bosque es la zona y el generador de árboles durante la simulación y donde patrulla el lobo y los aldeanos deben ir para conseguir madera

Aldea: La aldea es la zona donde viven los aldeanos y necesita la madera constantemente para que la zona segura se mantenga activa si la aldea se queda sin Manía se Desactiva la zona segura y los lados pueden entrar y cazar a los aldeanos

Árbol: Los árboles Son El combustible de la aldea estos se generan en la zona del bosque y Los Aldeanos deben colar cortarlos para conseguir una madera era que ellos dan y llevarla a la aldea que la necesita.

Git

https://github.com/DavidSantiAmaya/Examen-20-Simulaci-n.git